# 遠端叢集上的鏡射與備份保護
## ONTAP 9

NetApp
June 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-snapmirror/create-remote-mirror-new-bucket-task.html on June 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

遠端叢集上的鏡射與備份保護 1
建立新儲存區（遠端叢集）的鏡射關係 1
為現有的儲存區（遠端叢集）建立鏡射關係 4
從目的地儲存庫（遠端叢集）接管及提供資料 7
從目的地儲存VM（遠端叢集）還原儲存區 7

# 遠端叢集上的鏡射與備份保護

## 建立新儲存區（遠端叢集）的鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至遠端叢集上的S3 SnapMirror目的地。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源和目的地系統上執行工作。

### System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並在來源與目的地儲存VM中新增使用者至群組：

   按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後按一下「新增」。驗證權限是選用的、但建議使用。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。

- 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
- 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
- 資源-使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

  請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：
   - 目的地
     - 目標：**ONTAP ***《系統》
     - 叢集：選取遠端叢集。
     - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
     - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
   - 來源
     - * S3伺服器CA憑證：*複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、會在來源儲存VM中建立一個新的儲存區、並將其鏡射至建立目的地儲存VM的新儲存區。

## CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：

   「vserver object-store-server使用者秀」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：

   「vserver object-store-server使用者重新產生金鑰-vserver Svm_name -user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

   「vserver object-store-server bucket create -vserver Svm_name -bucket bucket_name [-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB ][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

範例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver *Svm_name*-policy name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-wid_type_][-comment *text*][*additional_options*]

   參數：

   - 類型「Continuous（持續）」是S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
   -rpo 0 -policy test-policy
   ```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」
   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination-path *dest_peer_svm_name*：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

# 為現有的儲存區（遠端叢集）建立鏡射關係

## 您可以隨時開始保護現有的S3儲存桶、例如、如果您從ONTAP 更新版本早於VMware版9.10.1的S3組態升級。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源叢集和目的地叢集上執行工作。

### System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生金鑰。*如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 確認來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取均正確：按一下*儲存>儲存VM、按一下儲存**VM**、按一下*設定、然後按一下 低於* S3 *。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後選取您要保護的桶。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主要與影響：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl

、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」

- 資源：使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

  請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

5. 利用S3 SnapMirror保護現有儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地
        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取遠端叢集。
        - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
      - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、現有的儲存區會鏡射到目的地儲存VM中的新儲存區。

## CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+驗證root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *Svm_name*-user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   「Vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *dest_bucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB ][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

範例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   「napmirror policy create -vserver Svm_name -policy policy_name -type Continuous [-RPO *integer*][-節 流_節流類型_][-comment *text*][*addite_options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

     範例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」

   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *src/server_CERE*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path dest_peer_svm_name：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
   -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

# 從目的地儲存庫（遠端叢集）接管及提供資料

## 如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。不需要像Volume SnapMirror部署所需的那樣、明確重新同步關係。

接管作業必須從遠端叢集啟動。

### System Manager程序

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

### CLI程序

1. 針對目的地儲存區起始容錯移轉作業：「napmirror容錯移轉開始- destination-path *Svm_name* /bucket/*bucket_name*」
2. 驗證容錯移轉作業的狀態：「napmirror show -Fields Status」

   範例

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

# 從目的地儲存VM（遠端叢集）還原儲存區

## 如果來源儲存區中的資料遺失或毀損、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

### System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - *destination* S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

## CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *svm_name*：/bucke/*bucket_name* -destination-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*」

範例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。